



روش پژوهش و ارائه

۱۰ – انجام ارائه شفاهی

دکتر انیسه درستکار
a_dorostkar@aut.ac.ir

دانشکده مهندسی کامپیوتر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک)

بهار ۱۴۰۵

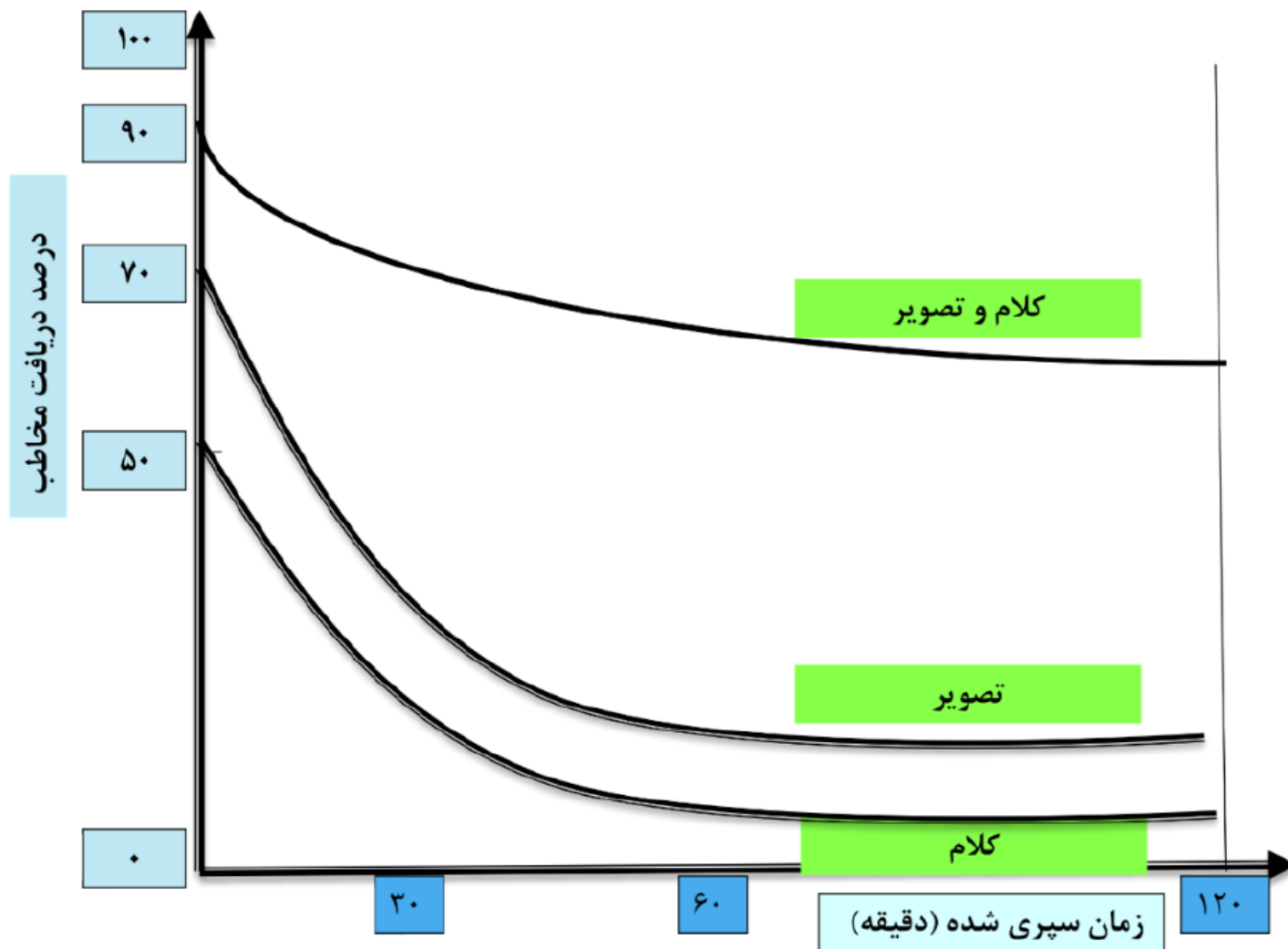
فهرست مطالب

- **ارائه شفاهی و انواع آن**
- آمادگی برای ارائه شفاهی
 - پیش از ارائه
 - حین ارائه
 - پس از ارائه

مراحل تهیه و آماده‌سازی مطالب ارائه (یادآوری)

- ۱ - مخاطب شناسی
- ۲ - سازمان‌دهی و ساختاربندی
- ۳ - تهیه مطالب و تکمیل هر بخش از ارائه
- ۴ - اضافه کردن پویانمایی (Animation)
- ۵ - تمرین و ارائه و ارزیابی زمانی
- ۶ - اصلاح محتوا و متناسب‌سازی زمانی
- ۷ - تمرین دوباره و ارزیابی زمانی
- ۸ - تکرار مراحل ۶ و ۷ تا زمان رسیدن به نتیجه ایده‌آل

میزان دریافت مخاطب در ارائه شفاهی



انواع ارائه شفاهی

● فی البداهه:

- بدون اطلاع و آمادگی قبلی

● با آمادگی قبلی:

- سخنرانی بدون خواندن از روی متن

■ موضوعات آماده شده ولی گفتار در زمان ارائه شکل می گیرد

- سخنرانی رسمی از روی متن

■ متن از قبل آماده شده

■ هنر سخنران در نحوه بیان مطالب

- ارائه علمی، فنی، یا تخصصی

■ موضوعات در قالب یک ارائه آماده شده ولی گفتار در زمان ارائه شکل می گیرد

معمولاً بدون ابزار کمکی

با کمک:

- پروژکتور
- صفحه نمایش
- تخته و ...

فهرست مطالب

- ارائه شفاهی و انواع آن
- آمادگی برای ارائه شفاهی
 - پیش از ارائه
 - حین ارائه
 - پس از ارائه

آمادگی پیش از ارائه

- تهیه مطلب (جلسه ۹)
- تهیه اسلاید ارائه (جلسه ۱۰)
- ایجاد آمادگی برای ارائه شفاهی
- ملاحظات مکان ارائه
- ملاحظات زمان بندی
- ملاحظات سخنران

آمادگی پیش از ارائه

- تهیه مطلب (جلسه ۹)
- تهیه اسلاید ارائه (جلسه ۱۰)
- **ایجاد آمادگی برای ارائه شفاهی**
- ملاحظات مکان ارائه
- ملاحظات زمان بندی
- ملاحظات سخنران

ایجاد آمادگی برای ارائه شفاهی

- تمرین، تمرین، تمرین
 - ایجاد تسلط و آمادگی
 - ایجاد آرامش و اعتماد به نفس
 - شناسایی نقاط ضعف
 - تنظیم زمان بندی

ایجاد آمادگی برای ارائه شفاهی (ادامه)

● نحوه تمرین:



○ نگاه از منظر مخاطبان

○ پیش‌بینی سوال‌های احتمالی مخاطبان

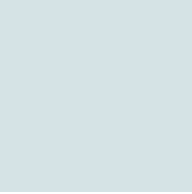
○ در مقابل دوربین (برای افراد تازه‌کار)

○ شناخت ایرادها:

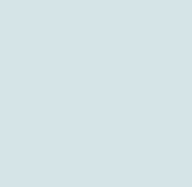
■ تپق زدن، عرق کردن، لرزش صدا، تکیه کلام، سایر واکنش‌های غیرارادی

■ حرکات اضافی، موقعیت فیزیکی نامناسب، ...

■ عدم رعایت زمان اختصاص یافته به هر بخش



For Your Next 1-hour
Presentation, Plan on:



For Your Next 1-hour
Presentation, Plan on:

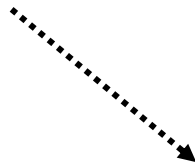


30 Hours
Crafting the story

For Your Next 1-hour
Presentation, Plan on:



30 Hours
Crafting the story

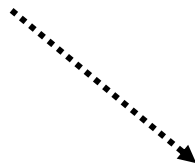


30 Hours
Building the slides

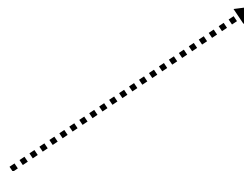
For Your Next 1-hour
Presentation, Plan on:



30 Hours
Crafting the story



30 Hours
Building the slides



30 Hours
Rehearsing

این یک ارائه نیست، یک اجرا است



نحوه تمرین

- برای هر اسلاید از خود بپرسید:
 - هدف از این اسلاید چه بود؟
 - چگونه بیان شود تا برای مخاطب جالب باشد؟ (ایجاد انگیزه)
 - چگونه مطلب آن را بیان کنم تا قابل فهم باشد؟
 - در چه حدی باید وارد جزئیات شوم؟
 - برای این اسلاید چقدر وقت بگذارم؟
 - نکات مبهم اسلاید چیست؟ (هم برای خودتان و هم برای مخاطب)

نحوه تمرین (ادامه)

- در صورت امکان، زمان و مکان ارائه را خودتان انتخاب کنید
- بررسی مکان پیش از ارائه
- تمرین با مدت زمان مشخص شده
- تمرین در محل ارائه (در صورت امکان)

آمادگی پیش از ارائه

- تهیه مطلب (جلسه ۹)
- تهیه اسلاید ارائه (جلسه ۱۰)
- ایجاد آمادگی برای ارائه شفاهی
- **ملاحظات مکان ارائه**
- ملاحظات زمان بندی
- ملاحظات سخنران

ملاحظات مربوط به مکان ارائه



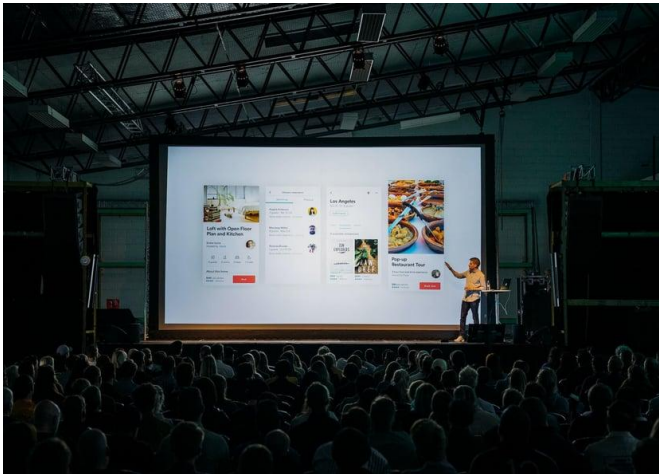
- بررسی ویژگی‌های مکان

- ابعاد، نور، تهویه، امکانات ارائه، ...

- بررسی امکانات مورد نیاز

- تخته، گچ، ماژیک، ویدئو پروژکتور، میکروفن، نشانگر، ...

- بروشور، کاتالوگ، ...



- محل میز و صندلی، فاصله آخرین

- صندلی با پرده یا صفحه نمایش

ملاحظات مربوط به مکان ارائه (ادامه)

- امکانات/اشکالات ویدئو پروژکتور یا صفحه نمایش
- نیاز به مبدل، کابل، ریموت، ...
- نیاز به اشاره گر (لیزری یا ...)
- نیاز به میکروفون
- وجود تخته؟
- تهویه سالن



آمادگی پیش از ارائه

- تهیه مطلب (جلسه ۹)
- تهیه اسلاید ارائه (جلسه ۱۰)
- ایجاد آمادگی برای ارائه شفاهی
- ملاحظات مکان ارائه
- **ملاحظات زمان بندی**
- ملاحظات سخنران

ملاحظات مربوط به زمان‌بندی ارائه

- اختصاص زمان برای هر قسمت متناسب با بودجه زمانی (اهمیت)
- عدم نیاز به پوشش همه جزئیات
- صحبت با سرعت مناسب
- پرهیز از تنظیم اتوماتیک اتفاقات در پویانمایی
- تایمر در بالای هر اسلاید



ملاحظات مربوط به زمان‌بندی ارائه (ادامه)

- زمان هر بخش و زمان کل کم/زیاد؟

- پرهیز از افزایش/کاهش سرعت بیان

- تنظیم محتوا و/یا جزئیات

- تمرین مجدد

- حداکثر زمان صحبت شما ۶۰ دقیقه



آمادگی پیش از ارائه

- تهیه مطلب (جلسه ۹)
- تهیه اسلاید ارائه (جلسه ۱۰)
- ایجاد آمادگی برای ارائه شفاهی
- ملاحظات مکان ارائه
- ملاحظات زمان بندی
- **ملاحظات سخنران**

ملاحظات مربوط به سخنران

- ظاهر آراسته و متناسب با با عرف جامعه
- تمرکز فکر
- گشاده رویی
- ادب در گفتار و رفتار
- صبر و حوصله

ملاحظات مربوط به سخنران (ادامه)

- توانایی جلب توجه مخاطب
- خونسردی و تسلط بر اعصاب
- حضور ذهن و حاضر جوابی
- توانایی برقراری ارتباط حضوری زنده و پویا
- ترجیحاً: تاثیر نگاه و نفوذ کلام

فهرست مطالب

- ارائه شفاهی و انواع آن
- آمادگی برای ارائه شفاهی
 - پیش از ارائه
 - **حین ارائه**
 - پس از ارائه

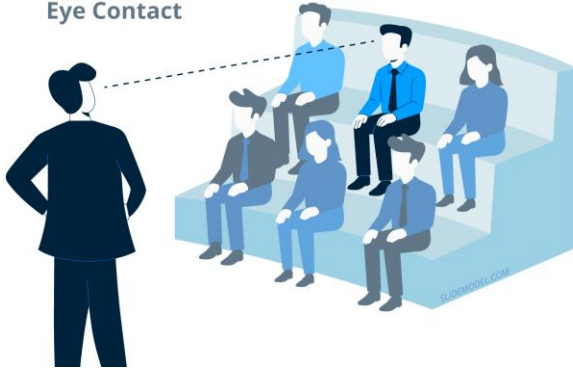
نکات کلیدی در ارائه شفاهی

ایجاد آرامش و رفع اضطراب

- تمرکز قبل از شروع ارائه
- نفس عمیق
- ایجاد ارتباط اولیه با مخاطبان:
 - نگاه به تمام مخاطبان
 - لبخند
 - سلام و معرفی خودتان

حین ارائه شفاهی

Eye Contact



- استفاده از «نگاه» برای برقراری ارتباط

○ عدالت در تقسیم نگاه

- بهره‌گیری از زبان بدن

○ به ویژه دست‌ها (و نه به افراط)



- پرهیز از ثابت و بی‌حرکت ماندن در یک مکان

Your Eyes



Your Smile



Your Hands



Your Steps

slidemodel.com

حین ارائه شفاهی (ادامه)

- عدم استفاده بیش از حد از ، آ ، اِ «
- استفاده از عبارات و جملات صحیح از نظر دستور زبان
- داشتن بیانی ساده و روان در عین حال با احساس
- نداشتن تکیه کلام
- تصحیح اشتباه در بیان و عذرخواهی از مخاطب

حین ارائه شفاهی (ادامه)

- جمعیت مخاطبان
 - نه از کم دلسرد شوید و نه از زیاد نگران!
- انرژی ارائه‌دهنده
 - سقف جذب‌شدن مخاطب به موضوع
- اعتماد به نفس
 - سقف اعتماد مخاطب به ارائه‌دهنده
- مطمئن باشید که ۱۰۰٪ افراد هیچ وقت راضی نخواهند شد

حین ارائه شفاهی (ادامه)

- شروع جلسه با ارائه یک مقدمه کوتاه راجع به اهمیت موضوع
- بیان یک فهرست فشرده و کوتاه از مطالب
- همراهی حضار با سوال‌های ساده



- بیان قواعد بازی:
 - سوال در حین ارائه؟
 - در اختیار قرار دادن خود ارائه؟

حین ارائه شفاهی (ادامه)

- ایجاد و حفظ تمرکز مخاطبان

- رفتار طبیعی مغز انسان:

- عدم تمرکز طولانی مدت و تمایل به پرداختن به موضوعات پراکنده

- در صورت مواجهه با محرک‌های مناسب:

- امکان سد کردن ورودی‌های متفرقه و تمرکز بر یک موضوع خاص

- هنگام تمرکز راه ورود محرک‌های دیگر را می‌بندیم

- هنر یک ارائه‌دهنده خوب:

- اعمال محرک‌های مناسب جهت جلب تمرکز مخاطبان

- حفظ تمرکز آنان و پرهیز از هر عامل برهم‌زننده آن

- نکته مهم: مسری بودن اشتیاق، بی‌علاقگی، تمرکز

عوامل ایجاد تمرکز

- برقراری و حفظ ارتباط چشمی با همه در تمام طول ارائه:
 - امکان پرت شدن حواس به مخاطبان نمی دهد
 - تنظیم سرعت خودتان از طریق بازخورد بصری
 - بازخورد متقابل مخاطب از شما
- توزیع نگاه یکنواخت

عوامل ایجاد تمرکز (ادامه)

- سرعت کلام مناسب با مکث و تاکیدهای لازم
- صدا: رسا، تغییرات دامنه و لحن
- سبک کلام
- مشارکت مخاطبان در بحث و فعالیت جمعی (ارائه تعاملی)
- شوخی مناسب (پرهیز از موارد قومیتی، جنسیتی، ...)

عوامل برهم‌زننده تمرکز

- ایرادهای نگارشی
- اشتباه در تلفظ
- لرزش صدا و دست و پا، حرکات اضافی بدن، بی‌قراری، تردید در مرتب بودن لباس، ...
- شتاب‌زدگی، دست در جیب، ...
- تاثیرپذیری از اتفاقات بیرونی

نکات تکمیلی

- تکرار پرسش برای همه (در صورت نیاز)
- پرهیز از تحقیر یا مسخره کردن سوال
- اشاره با اشاره گر به محل لازم روی پرده
 - معمولاً استفاده از ماوس توصیه نمی شود
 - توجه به لرزش پوینترهای لیزری روی پرده

نکات تکمیلی (ادامه)

- گاهی لازم است موضوعی ناگفته گذاشته شود تا مخاطب خود درباره آن فکر کند (برای غیر از دفاع)
 - اغلب بهتر است به مخاطب گفته شود که موضوع جا مانده چیست
- بیان اعداد و آمار با نمودار
 - در غیر این صورت، کاهش جزئیات
- سوال غیرمترقبه:
 - حفظ آرامش، صداقت در پاسخ

ارائه فرمول‌ها و روابط ریاضی

$$\theta_j := \theta_j - \alpha \cdot \frac{\partial J(\theta)}{\partial \theta_j}$$

θ_j	وزن‌ها
α	نرخ یادگیری
$J(\theta)$	تابع خطا
$\frac{\partial J(\theta)}{\partial \theta_j}$	گرادیان

- پرهیز از خواندن از روی فرمول
- توضیح:
 - هدف فرمول
 - نقش متغیرها/پارامترها
 - نحوه تاثیر هر یک از آنها
- میزان جزئیات؟
 - نوع ارائه
 - زمان موجود

ارائه نمودارها

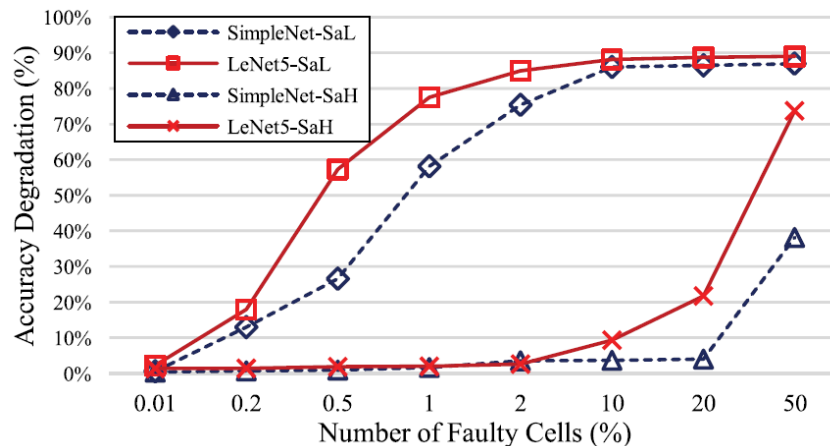
● توضیح روح نمودار:

○ معنای کلی

○ روند رشد/افت

○ نتیجه‌گیری‌های خاص

Accuracy degradation over injecting faults in LeNet5 and SimpleNet



نکات مربوط به پایان ارائه

- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:
 - آخرین فرصت ارائه‌دهنده برای تاکید بر مطالب گفته شده
 - ایجاد آمادگی برای پایان ارائه (فرود مناسب)
 - روند پیشنهادی:
 - بیان دوباره نکات اصلی به طور سریع
 - تاکید مجدد بر روی خروجی‌ها و نتایج پژوهش
 - معرفی زمینه‌هایی برای کارهای آینده
 - بیان یک عبارت پایانی که در ذهن مخاطبان می‌ماند (در صورت امکان)
 - اشاره کلی به مراجع مورد استفاده
- تشکر از مخاطبان بابت توجه و دعوت به پرسش و پاسخ

فهرست مطالب

- ارائه شفاهی و انواع آن
- آمادگی برای ارائه شفاهی
 - پیش از ارائه
 - حین ارائه
 - پس از ارائه

نکات پس از ارائه

- بررسی و ارزیابی درونی
- بررسی و ارزیابی بیرونی
- پیگیری وعده‌های احتمالی داده شده در حین ارائه

- اصلاح ایرادهای احتمالی خود ارائه
- اصلاح ایرادهای احتمالی در نحوه ارائه شفاهی
- آمادگی بیشتر و بهتر برای ارائه‌های بعدی

با تشکر